

App 02 – Aplicativo com Persistência Local (SQLite)

Desenvolva um aplicativo Android completo e funcional, aplicando os principais conceitos da disciplina: múltiplas telas, navegação, listas, persistência com SQLite e regras de negócio. O app deve representar uma solução real para o dia a dia.

Descrição Geral

Trabalho em Grupo

O aplicativo será desenvolvido em grupos de **3 ou 4 integrantes**. A colaboração é essencial — cada membro deve contribuir ativamente com o desenvolvimento.

Tema Livre

Cada grupo propõe e desenvolve um aplicativo com tema de sua escolha, desde que envolva **cadastro e gerenciamento de dados (CRUD)**.

O aplicativo deve representar uma solução real, com identidade própria e estrutura adaptada pelo grupo.

Temas Exemplos

Estes temas são exemplos, outros podem ser utilizados.



Controle de Tarefas

Gerencie To-Dos, prazos e status de conclusão.



Controle Financeiro

Registre receitas, despesas e calcule saldo.



Lista de Filmes

Catálogo de filmes e séries assistidos ou desejados.



Controle de Hábitos

Monitore rotinas diárias e progresso pessoal.



Cadastro de Contatos

Agenda personalizada com informações e categorias.



Aplicativo de Estudo

Flashcards, anotações e controle de matérias.

Requisito 1 — Persistência de Dados (SQLite)

O banco de dados SQLite é o núcleo do projeto. Todas as quatro operações do CRUD devem estar implementadas e funcionando corretamente.

Inserção

Adicionar novos registros ao banco de dados local.

Listagem

Exibir todos os itens e buscar por item específico.

Atualização

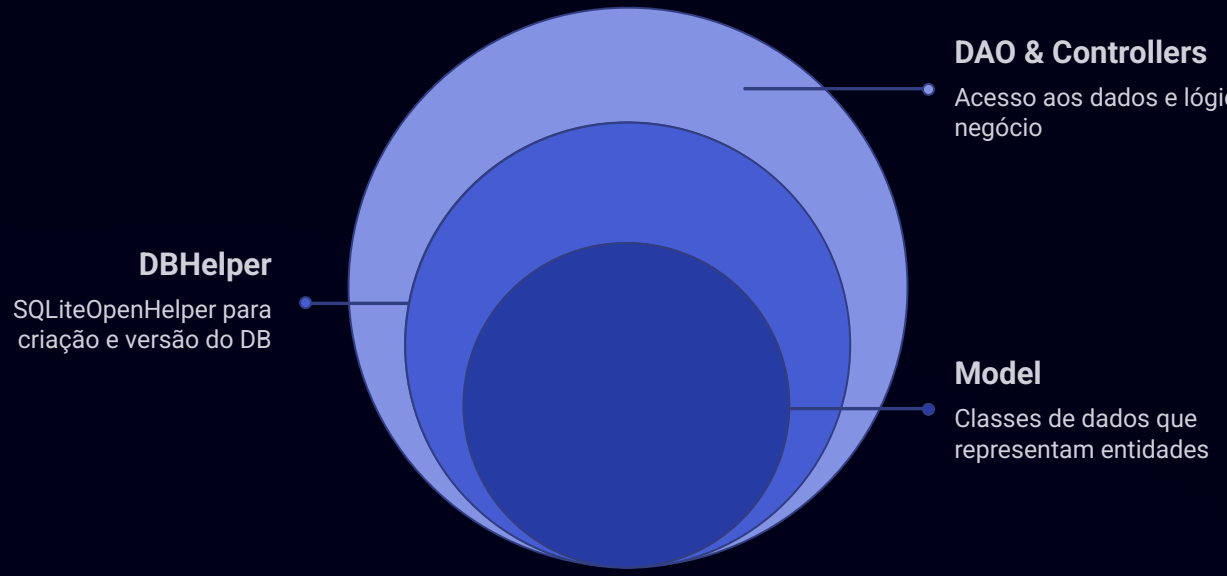
Editar registros já existentes no banco de dados.

Exclusão

Remover registros do banco de forma segura.

Requisito 2 — Estrutura do Projeto

O projeto deve seguir uma arquitetura organizada, separando responsabilidades em camadas bem definidas. Isso garante manutenibilidade e clareza no código.



Cada camada tem um papel claro: o **Model** define a estrutura dos dados; o **DBHelper** gerencia a criação e versão do banco; o **DAO** centraliza as operações SQL; e os **Controllers** coordenam a lógica entre as telas e os dados.

Requisito 3 — Telas

O aplicativo deve possuir ao menos duas telas distintas com funções bem definidas.

Tela Principal

- Exibição dos dados do banco em **lista**
- Botão ou ação para **inserir novo item**
- Acesso rápido aos demais recursos do app

Tela de Cadastro / Edição / Exclusão

- Formulário para **inserir novos dados**
- Opção de **editar** um item existente
- Botão para **excluir** o registro selecionado (quando aplicável)

A navegação entre as telas deve ser fluida e intuitiva, usando Intents e passagem de dados entre Activities.

Requisito 4 — Lista de Dados

ListView ou RecyclerView

A exibição dos registros deve utilizar um dos componentes de lista do Android. Devido ao tempo para desenvolvimento, sugere-se o uso de ListView.

Clique nos Itens da Lista

Ao tocar em qualquer item da lista, o aplicativo deve **navegar automaticamente** para a tela de edição correspondente, carregando os dados do registro selecionado, com opção de exclusão do registro.



Requisito 5 — Regras de Negócio

⚠ Este requisito é OBRIGATÓRIO e o funcionamento dele representa 5 pontos no total desta avaliação.

Regra Customizada

Escolha ao menos **1 regra de negócio** — ex: cálculo de total/média/saldo, ou atribuição de status como "concluído / pendente".

Ordenação Personalizada

Os dados devem ser exibidos com um **critério de ordenação definido** pelo grupo — ex: por data, nome, prioridade ou valor.

Filtros de Listagem

Disponibilize ao usuário **3 formas de filtrar dados**: listar todos, buscar por item específico e mais um filtro escolhido pelo grupo.

Todas as regras devem ser **descritas e desenvolvidas** no projeto.



Requisito 6 — Persistência Real

Os dados devem sobreviver ao fechamento do app.

A persistência com SQLite garante que os dados inseridos pelo usuário permaneçam armazenados no dispositivo mesmo após fechar ou reiniciar o aplicativo. Não é permitido usar listas temporárias em memória como substituto ao banco de dados.

✅ Fechar o Aplicativo

Os dados devem permanecer ao fechar e reabrir o app normalmente.

✅ Reiniciar o Dispositivo

Os dados devem persistir mesmo após reiniciar o celular ou emulador.

Requisito 7 — Validação de Dados

O sistema deve garantir a integridade dos dados antes de qualquer operação de inserção ou atualização. Campos inválidos ou em branco não devem ser aceitos.

❌ Não Permitir

- Campos obrigatórios em branco
- Valores numéricos negativos (quando não faz sentido)
- Datas inválidas ou mal formatadas
- Textos com tamanho fora do limite esperado

✅ Boas Práticas

- Exibir mensagens de erro claras ao usuário
- Usar Toast para feedback visual
- Validar antes de chamar o DAO
- Focar no campo inválido automaticamente

⚠️ Restrições Importantes

1

Sem Reaproveitamento de Exercícios

Não é permitido reutilizar os temas dos exercícios ou projetos desenvolvidos em aula. O grupo deve escolher um **tema diferente** do utilizado nas atividades da disciplina.

2

Tema e Estrutura Próprios

O tema e a estrutura do projeto devem ser **adaptados e originais**. Cada grupo é responsável por criar uma solução única, com lógica e design próprios.

3

Identidade Própria do Projeto

O aplicativo deve apresentar **identidade visual e funcional própria** — nome, ícone, fluxo de telas e regras de negócio devem refletir a proposta do grupo.

4

API 29

Como em sala de aula e em outros projetos, utilizem a API 29 para o desenvolvimento deste app.

⊗ Plágio ou cópia de código de outros grupos resultará em penalização na nota.

📦 Entrega

Como Entregar

A entrega será realizada pelo **Microsoft Teams**, dentro do prazo especificado. Atente-se ao prazo — entregas fora do prazo não serão aceitas.

O que Enviar - Documentação

- Documento com **nome e GRR** de todos os integrantes
- Link para o repositório no **GitHub**
- Tema e explicação do app em uma parágrafo
- Regras de negócios e forma de ordenação utilizadas
- Filtros de dados disponíveis
- Definição da estrutura do projeto no Android Studio
- Telas desenvolvidas
- Fluxo de navageção e ações no app

Atenção ao Repositório

O repositório no GitHub deve ser criado pelo grupo e manter o histórico de commits. Projetos sem commits incrementais podem indicar desenvolvimento inadequado.

> ⚠ Trabalhos de grupos com número de integrantes diferente de 3 ou 4 **não serão aceitos**.

📊 Critérios de Avaliação

A nota total é de **15 pontos**, distribuída entre os seguintes critérios:

1

Funcionalidade (CRUD completo) - 10 pontos

Inserção, listagem, atualização e exclusão funcionando corretamente com persistência de dados em SQLite.

2

Regras de Negócio e filtros - 4 pontos

Regra customizada, ordenação e filtros implementados corretamente.

3

Fluxo e Navegação do Aplicativo - 1 ponto

O aplicativo deve apresentar um fluxo de uso claro e coerente. Isso significa que o usuário deve conseguir utilizar o app de forma intuitiva, sem necessidade de explicações adicionais.

4

Qualidade do documento - decréscimo de 3 pontos

Qualidade do documento entregue com as explicações claras e necessárias. Em caso de falha, ou documento imcompleto, perda de 3 ponto.

Observação Final

> Este trabalho representa a **consolidação dos conhecimentos** da disciplina até o momento. O objetivo é o desenvolvimento de um aplicativo que poderia ser utilizado em um cenário real.

Encare este projeto como uma oportunidade de construir algo que vai além da sala de aula — um produto funcional, com valor prático e que demonstre domínio dos conceitos de desenvolvimento Android com persistência local.



📋 Regras Gerais do Trabalho

01

Valor: 15 pontos na média

O App 02 tem peso significativo na composição da nota final da disciplina.

02

Equipes de 3 ou 4 integrantes

Trabalhos com número diferente de integrantes **não serão aceitos** sob nenhuma circunstância.

03

Repositório no GitHub

Crie um repositório para o projeto e mantenha o histórico de commits durante o desenvolvimento.

04

Documento de entrega

Envie um documento simples com os itens solicitados, não é necessário complexidade no documento, mas sim clareza e completude.

05

Tolerância zero a cópias

Não serão toleradas cópias de código de outros grupos ou de fontes externas sem devida referência. **Uso de GPT ou exemplos da Internet devem estar informados do documento de entrega.**

✓ Boa sorte a todos os grupos! Desenvolvam com capricho e orgulho do que estão criando.